Introducción a VUE

Tema 4. Unidad 1

Ejercicios

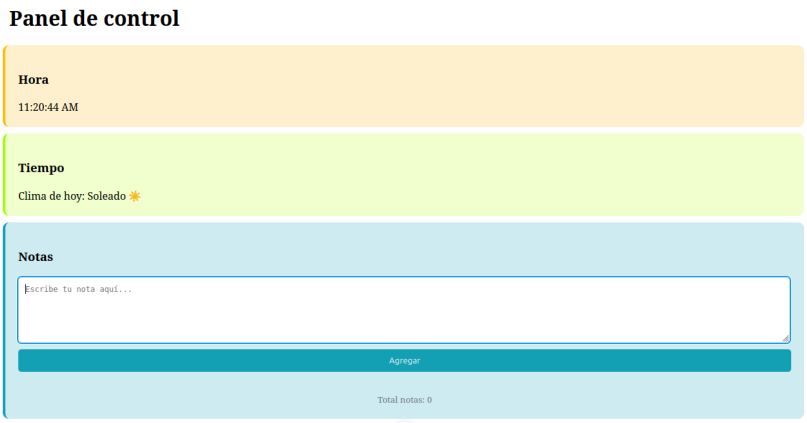
Universitat Oberta de Catalunya

Index

Ejercicio 1: Panel de control 2
Ejercicio 2: Hogar inteligente 3
Ejercicio 3: Mis películas 6

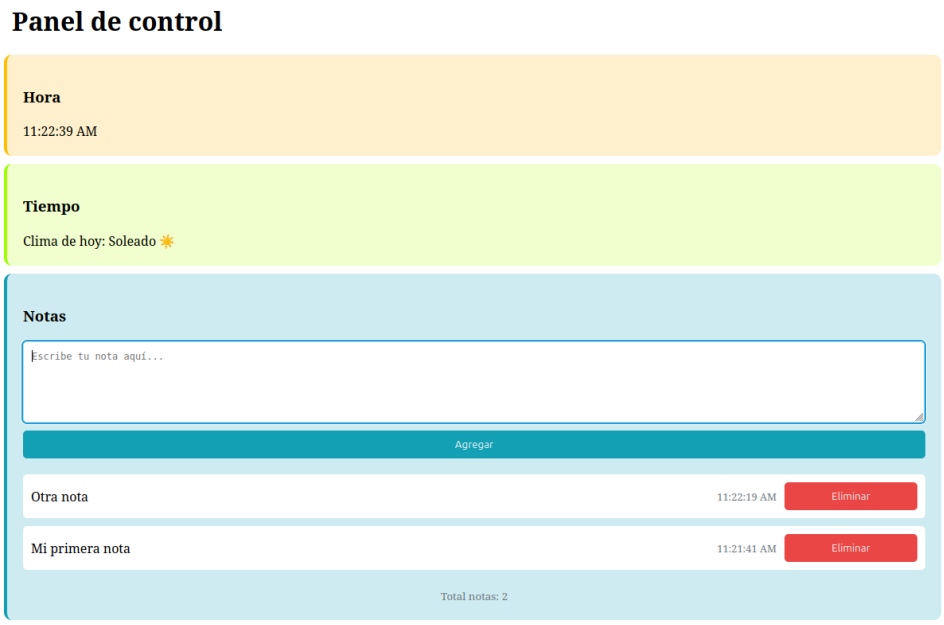
Ejercicio 1: Panel de control

Tenemos que crear un panel de control con tres componentes independientes. En un componente se mostrará la hora actual, en otro un texto estático con el tiempo y finalmente otro componente para guardar notas. Para realizar este ejercicio utilizaremos Vue 3 y Typescript.



T4U1EJ1_IMG1

El componente de notas debe permitir añadir notas, las cuales se guardarán junto con la hora en la que se hayan creado. Además, debe incluir la opción de eliminar notas. Al final del componente debe mostrarse un contador con el número total de notas guardadas, tal como se muestra en la imagen T4U1EJ1_IMG2. Para guardar las notas tenemos que crear una interface con el campo de texto y la hora.



T4U1EJ1_IMG2

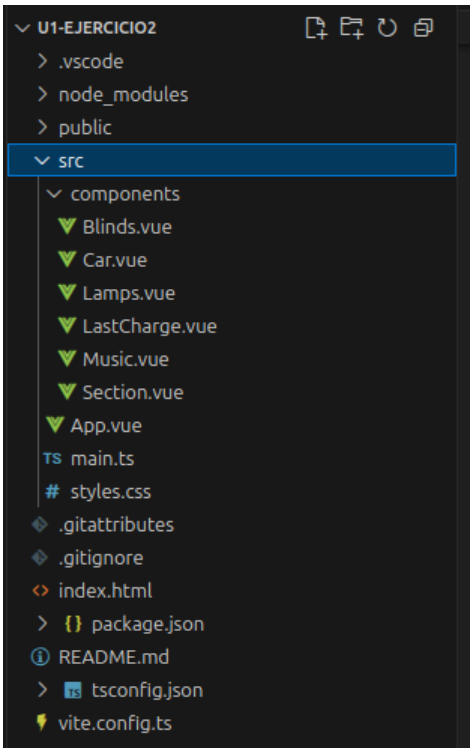
Ejercicio 2: Hogar inteligente

Crearemos el panel principal de nuestro hogar inteligente. Para crearlo utilizaremos varios componentes en Vue. Tendremos por una parte un componente para agrupar (RoomSection) que no servirá para tener dentro los componentes más específicos de cada sección. Como podemos ver en la imagen T4U1EJ2_IMG1, tenemos dos secciones, “Habitación” y “Coche eléctrico”. Dentro de cada sección encontraremos distintos apartados que corresponden a componentes diferentes. Por ejemplo en la sección de habitación tenemos un componente para luces, otro para persianas y otro para la músic y de este modo para la sección de “Coche eléctrico”.

T4U1EJ2_IMG1

Para simplificar la parte visual podéis utilizar los emoji Unicode, para no tener que importar ninguna librería.

La estructura que del proyecto tiene que ser como la que vemos en la imagen T4U1EJ2_IMG2.

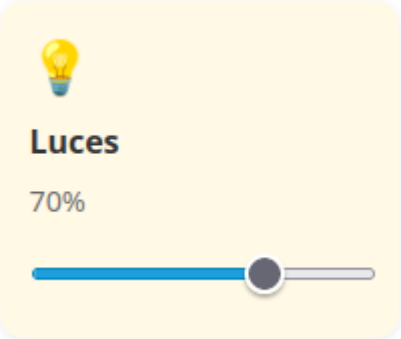


T4U1EJ2_IMG2

Funcionamiento:

A continuación explicaremos el funcionamiento de cada parte:

- **Luces:**el estado inicial del componente es el que podemos ver en la imagen T4U1EJ2_IMG1, donde por defecto las luces están apagadas y al clicar en la bombilla se enciende. Al encender aparece un regulador de intensidad con un porcentaje que se actualiza al mover el selector (ver imagen T4U1EJ2_IMG3)

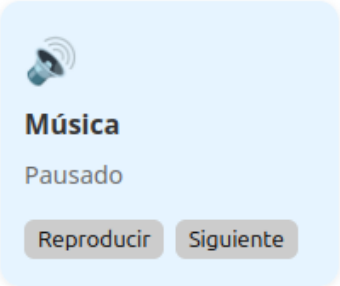


T4U1EJ2_IMG3

- **Persianas:** el componente muestras el estado de estas como podemos ver en la imagen T4U1EJ2_IMG1. Al clicar el botón de cerrar el estado cambia coma vemos en la imagen T4U1EJ2_IMG4.

T4U1EJ2_IMG4

- **Música: Como vemos en la imagen** T4U1EJ2_IMG1 el estado inicial del componente es “Reproduciendo” al clicar el botón de “Pausa” el estado cambia y pasa a “Pausado” en el caso que el usuario seleccione “Reproducir” o “Siguiente” el estado vuelve a ser “Reproduciendo” (ver imagen T4U1EJ2_IMG5).



T4U1EJ2_IMG5

- **Vehículo eléctrico:** el estado inicial del componente es el que podemos ver en la imagen T4U1EJ2_IMG1, donde aparece que el coche está desconectado y un valor de la carga actual. Al clicar el botón de “Conectar” el estado cambia a “Cargando” y el porcentaje va aumentando en el tiempo junto con la barra de progreso, simulando de este modo la carga del vehículo (ver imagen T4U1EJ2_IMG6).

T4U1EJ2_IMG6

- **Última carga:** Componente estático que muestra la fecha de la última carga del vehículo.

Ejercicio 3: Mis películas

Vamos a crear una aplicación con Vue 3 y TypeScript que muestre un catálogo de películas con filtros interactivos. El usuario debe poder alternar entre ver todas las películas o solo las que están actualmente en cines. El resultado final debe ser similar al de la imagen T4U1EJ3_IMG1.

Requisitos:

- Mostrar listado completo de películas.
- Botón para filtrar solo las películas en cines.
- Contador que muestre cuántas películas se están visualizando.
- Componentes separados: Header, Container y Footer.
- Interface Movie en carpeta models para definir la estructura de datos.
- Estilos con scoped CSS en cada componente.

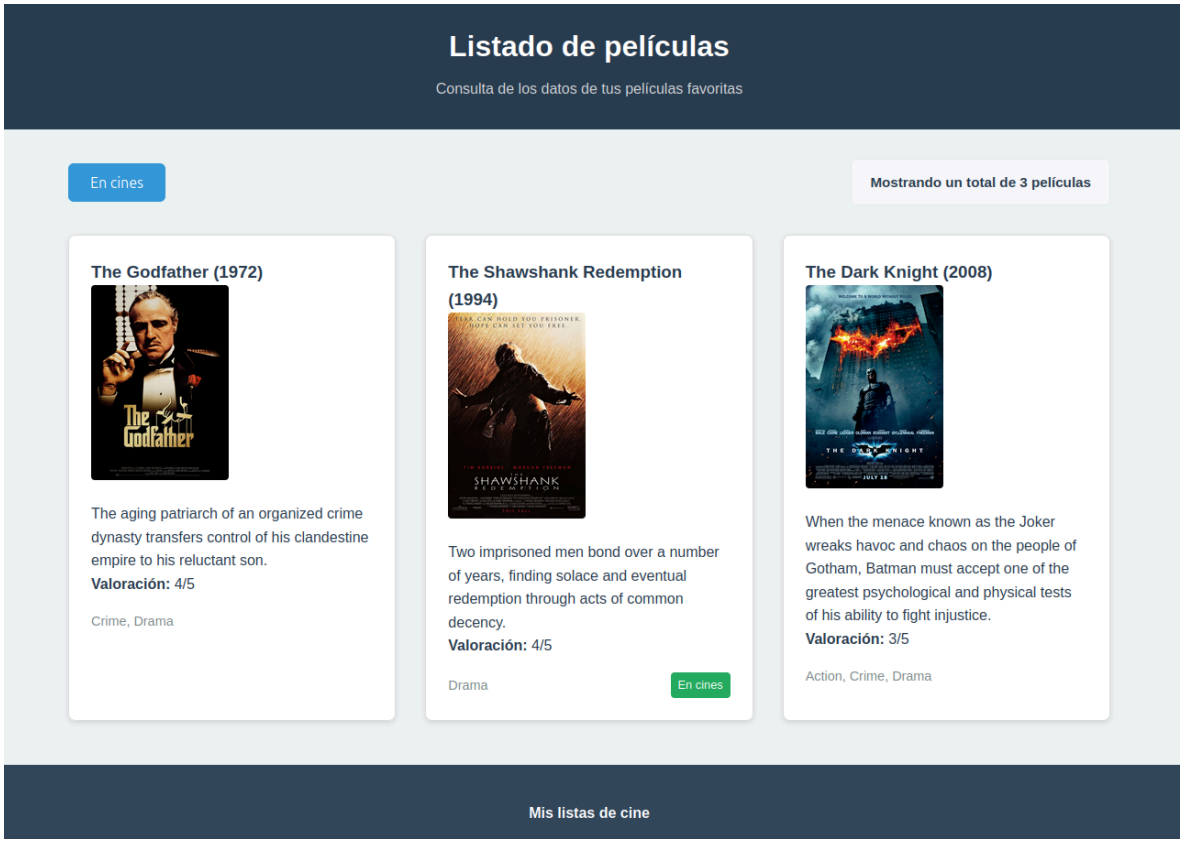


Imagen: T4U1EJ3_IMG1

Funcionamiento:

Al hacer clic en el botón *"En cines"*, el listado de películas se filtra y únicamente se muestran aquellas que cumplen la condición, como podemos ver en la imagen T4U1EJ3_IMG2. Una vez aplicado el filtro, el texto del botón cambia de *"En cines"* a *"Mostrar todas"*.
Si se vuelve a hacer clic, el listado debe restablecerse y mostrar de nuevo todas las películas.

Además, añadiremos un contador de películas que indique cuántos elementos se están mostrando.

En el estado inicial, el contador debe mostrar el texto:

- *"Mostrando un total de X películas"*, tal como se observa en la imagen T4U1EJ3_IMG1.
- Al aplicar el filtro con el botón *"En cines"*, el contador debe mostrar el texto: *"Mostrando Y películas en cines (de X totales)"*, donde *Y* corresponde al número de películas visibles tras el filtrado y *X* al total de películas disponibles, como podemos ver en la imagen T4U1EJ3_IMG2.

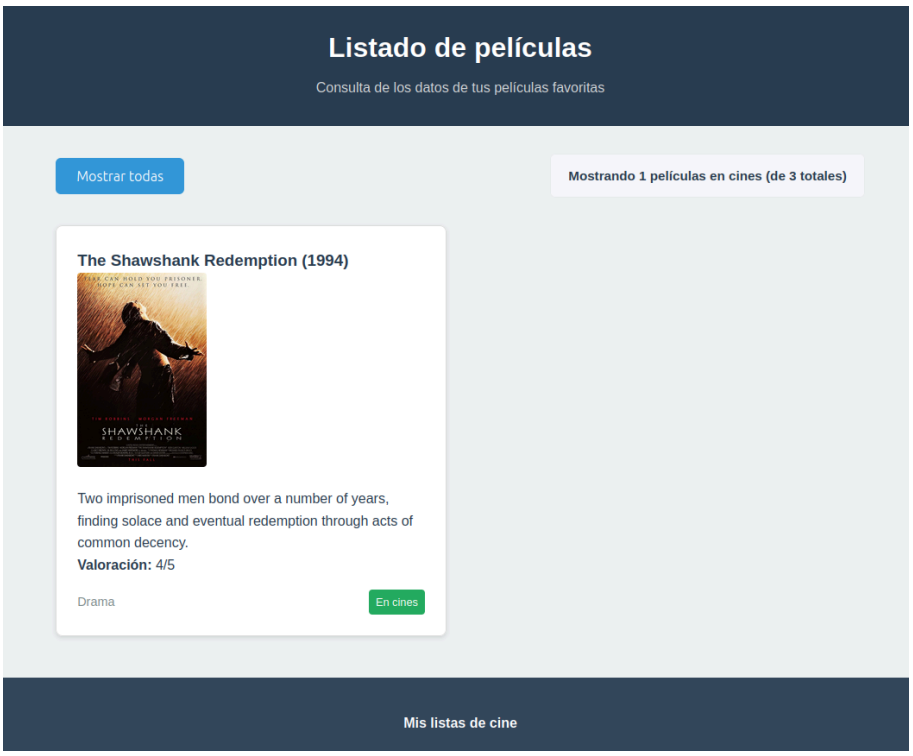


Imagen: T4U1EJ3_IMG2

Estructura:

Siguiendo los pasos trabajados en la unidad uno, vamos a crear un proyecto con Vue utilizando el **scaffolder** que nos generará el **boilerplate** del proyecto.

Al crear el proyecto tenemos que seleccionar la característica **Typescript** que nos permitirá trabajar con diferentes tipos de datos.

Una vez creado el proyecto tendremos que crear una estructura como la que podemos ver en la imagen T4U1EJ3_IMG3, donde:

- **components:** definiremos tres componentes (Header.vue, Container.vue y Footer.vue)
- **data:** estará el fichero movies.json con los datos de nuestra aplicación (podéis encontrar al final del ejercicio)
- **models:** estará nuestro modelo de datos con los tipos definidos (movie.interface.ts)

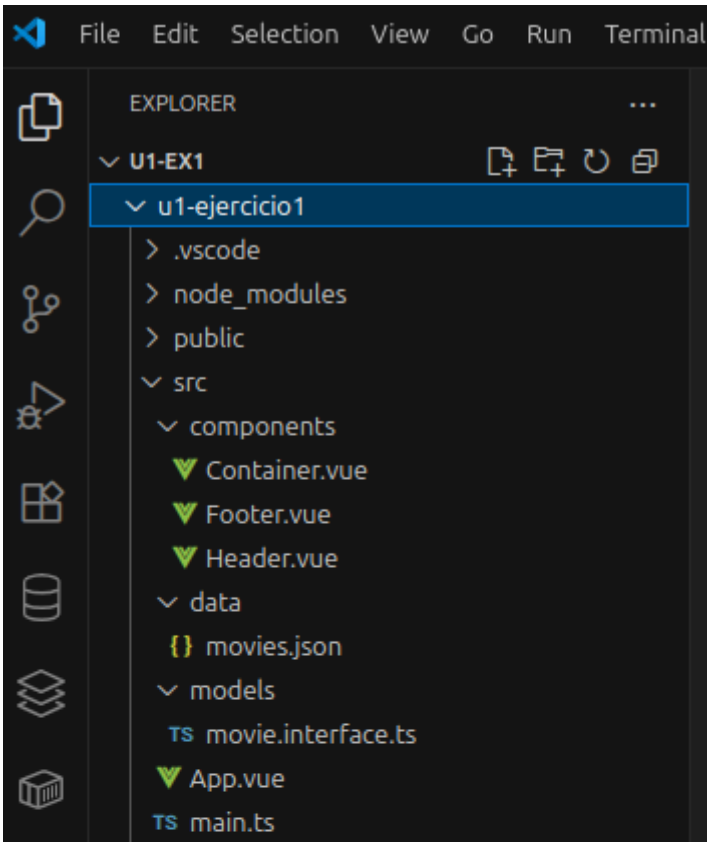


Imagen: T4U1EJ3_IMG3

Los distintos componentes creados (Header, Container y Footer) tienen que contener la información como vemos en la imagen T4U1EJ3_IMG4.

Imagen: T4U1EJ3_IMG4

Del fichero de datos que tenéis que crear (movies.json) con los datos que podéis encontrar al final del ejercicio tenéis que mapear los datos según veis en la imagen T4U0EJ3_IMG5. Podéis ver los campos que deben mostrarse, correspondientes a las distintas propiedades, junto con el botón para filtrar información y el contador de elementos.

Imagen: T4U1EJ3_IMG5

Datos de ejemplo:

```
[
    {
```

"id": 1,
"name": "The Godfather",
"description": "The aging patriarch of an organized crime dynasty transfers control of his clandestine empire to his reluctant son.",
"image": "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM2MyNjYxNmUtYTAwNi00MTYxLWJmNWYtYzZlODY3ZTk3OTFlXkEyXkFqcGdeQXVyNzkwMjQ5NzM@._V1_FMjpg_UY1982_.jpg",
"rating": 4,
"genres": ["Crime", "Drama"],
"inTheaters": false,
"year": 1972
},
{
"id": 2,
"name": "The Shawshank Redemption",
"description": "Two imprisoned men bond over a number of years, finding solace and eventual redemption through acts of common decency.",
"image": "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDE3ODcxYzMtY2YzZC00NmNlLWJiNDMtZDViZWM2MzIxZDYwXkEyXkFqcGdeQXVyNjAwNDUxODI@._V1_FMjpg_UX1200_.jpg",
"rating": 4,
"genres": ["Drama"],
"inTheaters": true,
"year": 1994
},
{
"id": 3,
"name": "The Dark Knight",
"description": "When the menace known as the Joker wreaks havoc and chaos on the people of Gotham, Batman must accept one of the greatest psychological and physical tests of his ability to fight injustice.",
"image": "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTMxNTMwODM0NF5BMl5BanBnXkFtZTcwODAyMTk2Mw@@._V1_FMjpg_UY2048_.jpg",
"rating": 3,
"genres": ["Action", "Crime", "Drama"],
"inTheaters": false,
"year": 2008
}
]